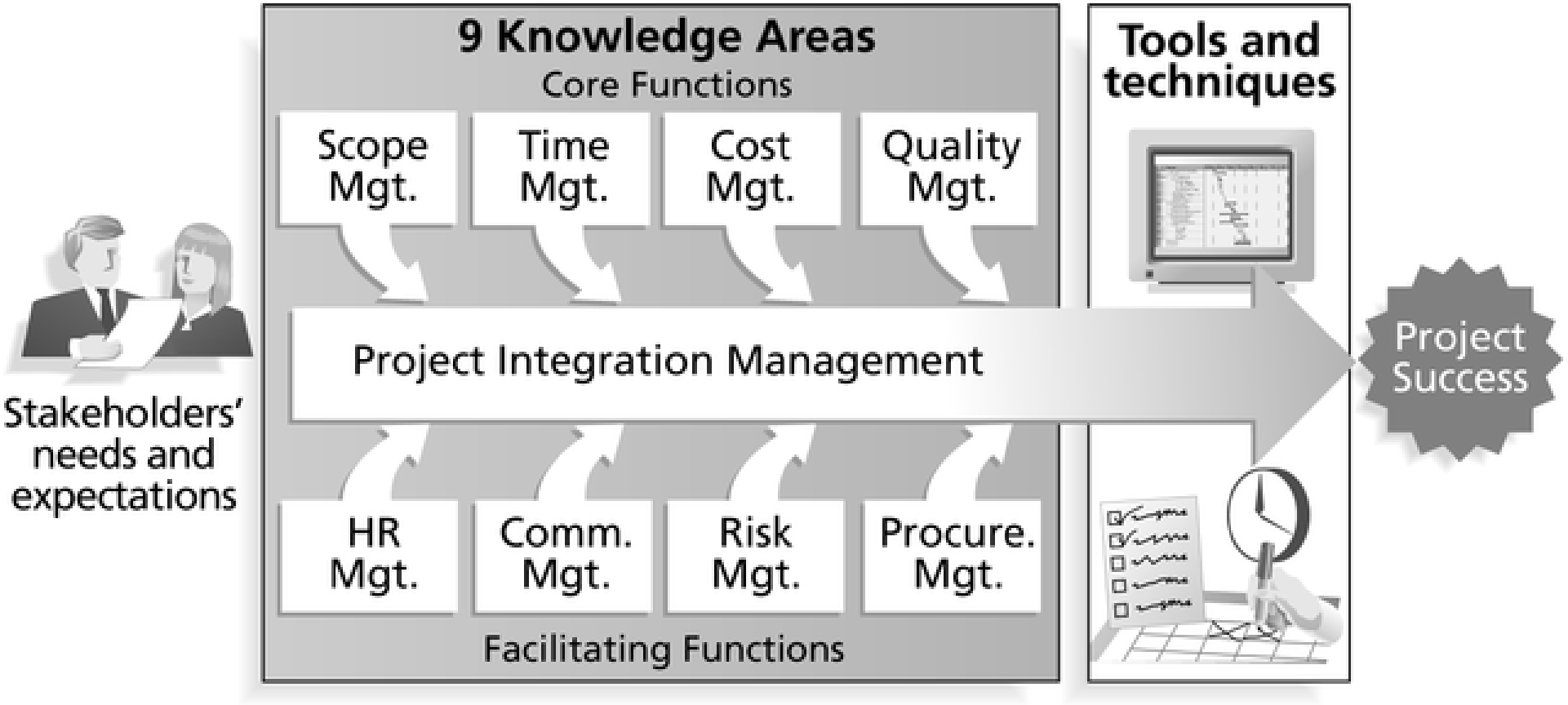
Manajemen Risiko

-Manajemen Risiko Perangkat Lunak-

NISA'UL HAFIDHOH, M.T.

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Project Management Knowledge Area



Satu risiko negatif bisa memiliki lebih dari satu dampak negatif

RISK
MANAGEMENT
PLAN
ANALYSIS
OPPORTUNITY
MANAGEMENT
ORGANIZATION
MONITOR
IMPLEMENTATION
PLANNING
IMPACT
RETENTION
SALES
CUSTOMER
RESEARCH
COMPLEX
ASSESSMENT
DATA
IDENTIFICATION
PROCESS
COST
EVALUATION
SCOPE
TREATMENT
STRATEGY
IMPORTANT
RESOURCES
PLAN
SOLUTION
PROJECT
EVALUATION
PROBABILITY
CUSTOMER

Manajemen Risiko

Proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi.

Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, serta mengurangi risiko negatif yang mungkin timbul dan dampak peristiwa yang merugikan.

Manfaat Manajemen Risiko dalam PL

- ✅ Meminimalkan gangguan dalam proses pengembangan PL
- ✅ Menghindari pembengkakan biaya dan waktu
- ✅ Menjaga kualitas perangkat lunak
- ✅ Memastikan kepuasan pengguna

PROJECT RISK MANAGEMENT

11.1 Risk Management Planning

.1 Inputs
- .1 Enterprise environmental factors
- .2 Organizational process assets
- .3 Project scope statement
- .4 Project management plan

.2 Tools and Techniques
- .1 Planning meetings and analysis

.3 Outputs
- .1 Risk management plan

11.2 Risk Identification

.1 Inputs
- .1 Enterprise environmental factors
- .2 Organizational process assets
- .3 Project scope statement
- .4 Risk management plan
- .5 Project management plan

.2 Tools and Techniques
- .1 Documentation reviews
- .2 Information gathering techniques
- .3 Checklist analysis
- .4 Assumptions analysis
- .5 Diagramming techniques

.3 Outputs
- .1 Risk register

11.3 Qualitative Risk Analysis

.1 Inputs
- .1 Organizational process assets
- .2 Project scope statement
- .3 Risk management plan
- .4 Risk register

.2 Tools and Techniques
- .1 Risk probability and impact assessment
- .2 Probability and impact matrix
- .3 Risk data quality assessment
- .4 Risk categorization
- .5 Risk urgency assessment

.3 Outputs
- .1 Risk register (updates)

11.4 Quantitative Risk Analysis

.1 Inputs
- .1 Organizational process assets
- .2 Project scope statement
- .3 Risk management plan
- .4 Risk register
- .5 Project management plan
  - Project schedule management plan
  - Project cost management plan

.2 Tools and Techniques
- .1 Data gathering and representation techniques
- .2 Quantitative risk analysis and modeling techniques

.3 Outputs
- .1 Risk register (updates)

11.5 Risk Response Planning

.1 Inputs
- .1 Risk management plan
- .2 Risk register

.2 Tools and Techniques
- .1 Strategies for negative risk or threats
- .2 Strategies for positive risks or opportunities
- .3 Strategy for both threats and opportunities
- .4 Contingent response strategy

.3 Outputs
- .1 Risk register (updates)
- .2 Project management plan (updates)
- .3 Risk-related contractual agreements

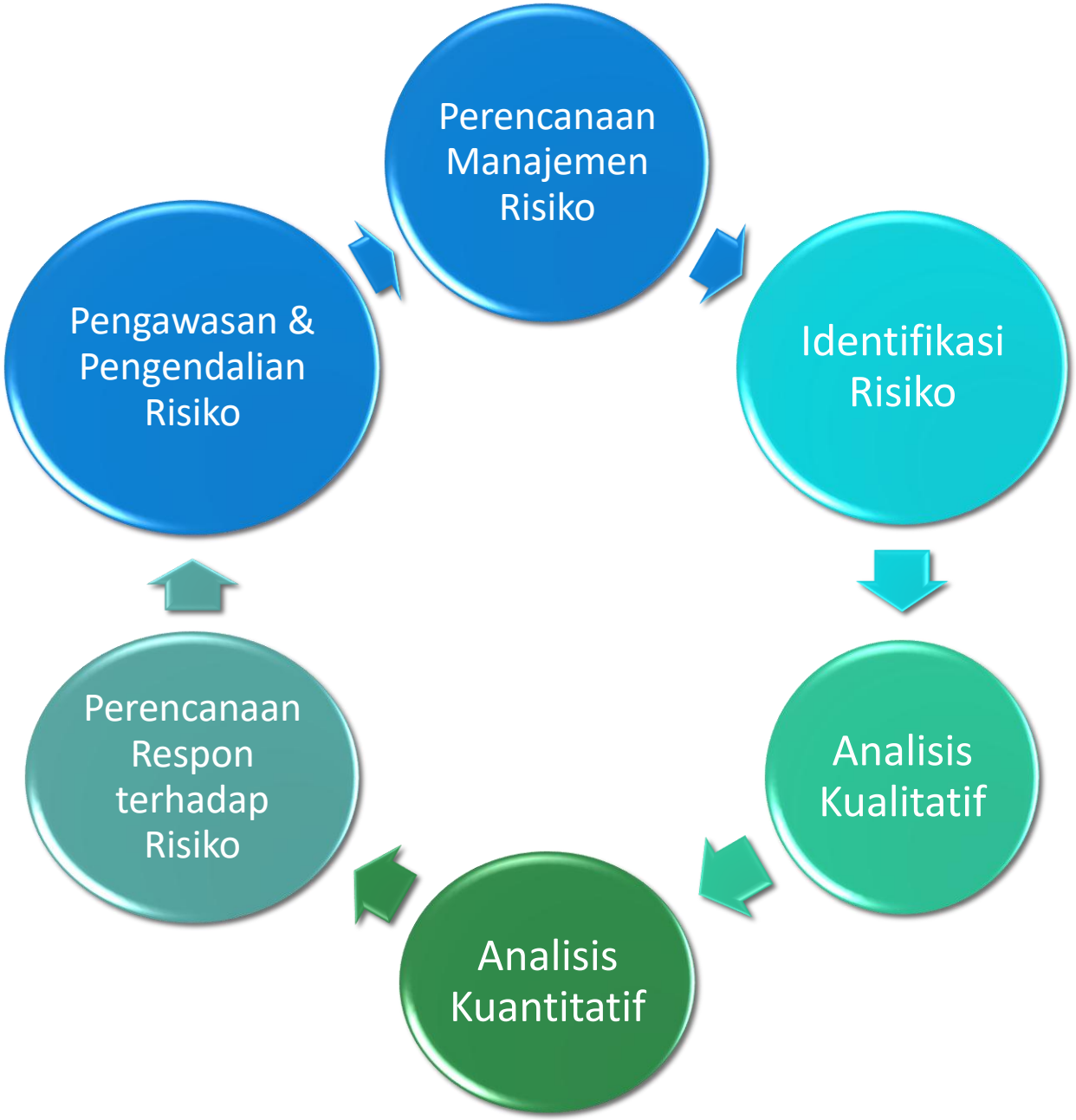
11.6 Risk Monitoring and Control

.1 Inputs
- .1 Risk management plan
- .2 Risk register
- .3 Approved change requests
- .4 Work performance information
- .5 Performance reports

.2 Tools and Techniques
- .1 Risk reassessment
- .2 Risk audits
- .3 Variance and trend analysis
- .4 Technical performance measurement
- .5 Reserve analysis
- .6 Status meetings

.3 Outputs
- .1 Risk register (updates)
- .2 Requested changes
- .3 Recommended corrective actions
- .4 Recommended preventive actions
- .5 Organizational process assets (updates)
- .6 Project management plan (updates)

Proses Manajemen Risiko



Perencanaan Manajemen Risiko

Proses menentukan pendekatan dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam manajemen risiko.

Menyediakan sumberdaya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko.

Dokumen tertulis memudahkan pengarahan,sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko.

Identifikasi Risiko

Proses menentukan atau mengidentifikasikan risiko-risiko yang dapat berdampak pada proyek dan mendeskripsikan karakteristiknya.

Mendaftarkan risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin.

Keluaran dari proses ini adalah daftar risiko yang teridentifikasi dan informasi lainnya.

Analisis Kualitatif

Proses menilai kemungkinan terjadi dan dampaknya pada proyek PL dalam rangka menentukan besarnya pengaruh dan prioritas penanganan bila terjadi risiko.

- Penentuan kemungkinan terjadinya sangat subyektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman.
- Evaluasi dampak severity (kerusakan) seringkali cukup sulit untuk asset immateriil seperti pada proyek PL.

Analisis Risiko Kuantitatif

Proses menganalisis risiko secara numerik (terukur) untuk mengetahui besarnya dampak risiko terhadap tujuan proyek (waktu, biaya, dan kualitas).

Tujuan :

- Menentukan seberapa besar risiko memengaruhi total biaya dan jadwal proyek.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial (misalnya tambahan buffer, cadangan anggaran, atau perubahan jadwal)

Perencanaan Tindak Penanganan

Proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek.

Pengawasan dan Pengendalian Risiko

Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko-risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko sekarang, memonitor kondisi pemicu rencana kontingensi, memonitor sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektivannya.

Pantau risiko secara rutin selama proyek berjalan!

Stakeholder dalam Manajemen Risiko

Stakeholder atau pihak yang terlibat dalam organisasi memiliki peran yang penting dalam manajemen risiko. Berikut adalah pengenalan tentang bagaimana berbagai pihak yang terlibat berperan dalam manajemen risiko, seperti

1. **Manajemen senior,**
2. **Karyawan,**
3. **Investor, dan**
4. **Regulator**

Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda namun penting dalam manajemen risiko organisasi. Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan manajemen risiko yang efektif dan untuk menjaga keberlanjutan dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan.

Integrasi Manajemen Risiko dalam Pengembangan Perangkat Lunak

Tahapan SDLC	Kaitan dengan Manajemen Risiko
Analisis Kebutuhan	Risiko salah memahami kebutuhan pengguna → mitigasi dengan user interview dan dokumentasi yang jelas
Perancangan (Design)	Risiko desain sistem yang buruk → mitigasi dengan design review dan prototyping
Implementasi (Coding)	Risiko bug dan kode tidak efisien → mitigasi dengan code review dan unit testing
Pengujian (Testing)	Risiko tidak menemukan semua bug → mitigasi dengan automated testing dan regression testing
Deploy & Maintenance	Risiko sistem gagal saat produksi → mitigasi dengan deployment bertahap (staging environment)

Risiko tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikelola

Manajemen risiko yang baik = proyek lebih terkendali dan minim kegagalan.